

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 2 – Requisitos normativos e implementação técnica

Objeto de Aprendizagem – 2.4 Equipamentos e Rastreabilidade Metrológica

Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este módulo, o formando deverá ser capaz de:

1

Interpretar Requisitos

Identificar e aplicar os requisitos da ISO 17025 relativos à gestão de equipamentos laboratoriais.

2

Rastreabilidade Metrológica

Compreender o conceito de rastreabilidade, a cadeia ininterrupta de calibrações e a ligação ao SI.

3

Calibração e Validade

Relacionar a calibração, a manutenção e as verificações intermédias com a validade dos resultados analíticos.

4

Gestão de Riscos

Identificar riscos técnicos e consequências decorrentes do controlo inadequado de equipamentos.

Gestão de Equipamentos Laboratoriais

A NP EN ISO/IEC 17025:2018 (cláusula 6.4) estabelece requisitos específicos para equipamentos de medição, ensaio e auxiliares. O laboratório deve assegurar que os equipamentos são **adequados ao uso pretendido**, devidamente identificados, com estado operacional visível e submetidos a controlos documentados.

Requisitos ISO 17025

- Adequação ao uso pretendido e à exatidão requerida
- Identificação unívoca de cada equipamento
- Inventário atualizado com dados técnicos
- Controlo do estado operacional (em uso, fora de serviço, calibração pendente)
- Acesso restrito a equipamentos críticos
- Monitorização de condições ambientais quando relevante

Identificação e Inventário

Cada equipamento deve ter um **registo único** que inclua: fabricante, modelo, número de série, data de receção, localização, resultados de calibrações e manutenções, e estado atual. Fichas de equipamento em suporte documental ou sistema de gestão laboratorial (LIMS) são a prática corrente em laboratórios acreditados.

- ❗ A identificação do estado operacional deve ser fisicamente visível no equipamento — etiqueta de calibração válida, etiqueta de fora de serviço, ou equivalente.

Ciclo de Vida dos Equipamentos

A gestão eficaz de equipamentos laboratoriais exige o acompanhamento em todas as fases do seu ciclo de vida — desde a aquisição até à desativação. Cada fase tem requisitos técnicos e documentais específicos que asseguram a integridade metrológica do equipamento.



📌 A qualificação de equipamentos (IQ — Instalação, OQ — Operacional, PQ — Desempenho) é particularmente relevante em laboratórios farmacêuticos e microbiológicos, mas os princípios são aplicáveis a qualquer equipamento crítico.

Calibração de Equipamentos

Conceito e Objetivo

A **calibração** é o conjunto de operações que estabelece, em condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes das grandezas materializadas por um padrão de referência. Não é uma ação de ajuste — é uma operação de **comparação e caracterização** do comportamento metrológico do equipamento.

A calibração permite determinar erros e incertezas associadas ao instrumento, fundamentais para a validade dos resultados do laboratório.

Periodicidade e Critérios de Aceitação

A periodicidade deve ser definida com base na estabilidade histórica do equipamento, na frequência de utilização, nas consequências de desvios e nas recomendações do fabricante. Os **critérios de aceitação** devem ser estabelecidos antes da calibração e traduzir os requisitos metrológicos das atividades do laboratório.

Interpretação de Certificados

Identificação

Equipamento, padrões utilizados, laboratório executor (acreditado).

Resultados

Erros medidos, incerteza de medição, condições ambientais no momento da calibração.

Declaração de Conformidade

Se presente, verificar a regra de decisão aplicada (ILAC G8, OIML, etc.).

Rastreabilidade

Referência aos padrões e à cadeia de rastreabilidade ao SI.



Um certificado de calibração **NÃO** é uma declaração de conformidade, salvo se tal for explicitamente indicado com a regra de decisão aplicada.

Verificação Intermédia de Equipamentos

Entre calibrações periódicas, o laboratório deve implementar **verificações intermédias** que permitam monitorizar o desempenho dos equipamentos e detetar desvios antes que comprometam resultados. Este controlo é explicitamente exigido pela ISO 17025 (cláusula 6.4.10).



Verificações Internas

Realização de testes de desempenho com padrões de trabalho ou materiais de referência internos. Exemplo: pesagem de massa de referência certificada numa balança analítica antes de cada série de trabalho.



Monitorização de Desempenho

Registo sistemático dos resultados das verificações em cartas de controlo ou tabelas de registo. Permite detetar tendências, deriva ou variações súbitas no comportamento do instrumento.



Deteção de Desvios

Quando um resultado de verificação excede os limites de alerta ou ação definidos, o equipamento deve ser suspenso, investigado e, se necessário, recalibrado antes de retomar o serviço.



Controlo Operacional

A verificação intermédia não substitui a calibração — complementa-a. Garante confiança contínua nos resultados gerados entre dois intervalos de calibração programados.

RASTREABILIDADE METROLÓGICA

A rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado de medição pela qual esse resultado pode ser relacionado com uma referência reconhecida, normalmente o **Sistema Internacional de Unidades (SI)**, através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações.

ELEMENTOS DA RASTREABILIDADE



Cadeia ininterrupta de calibrações documentadas



Ligação ao Sistema Internacional de Unidades (SI)



Cálculo e expressão da incerteza de medição

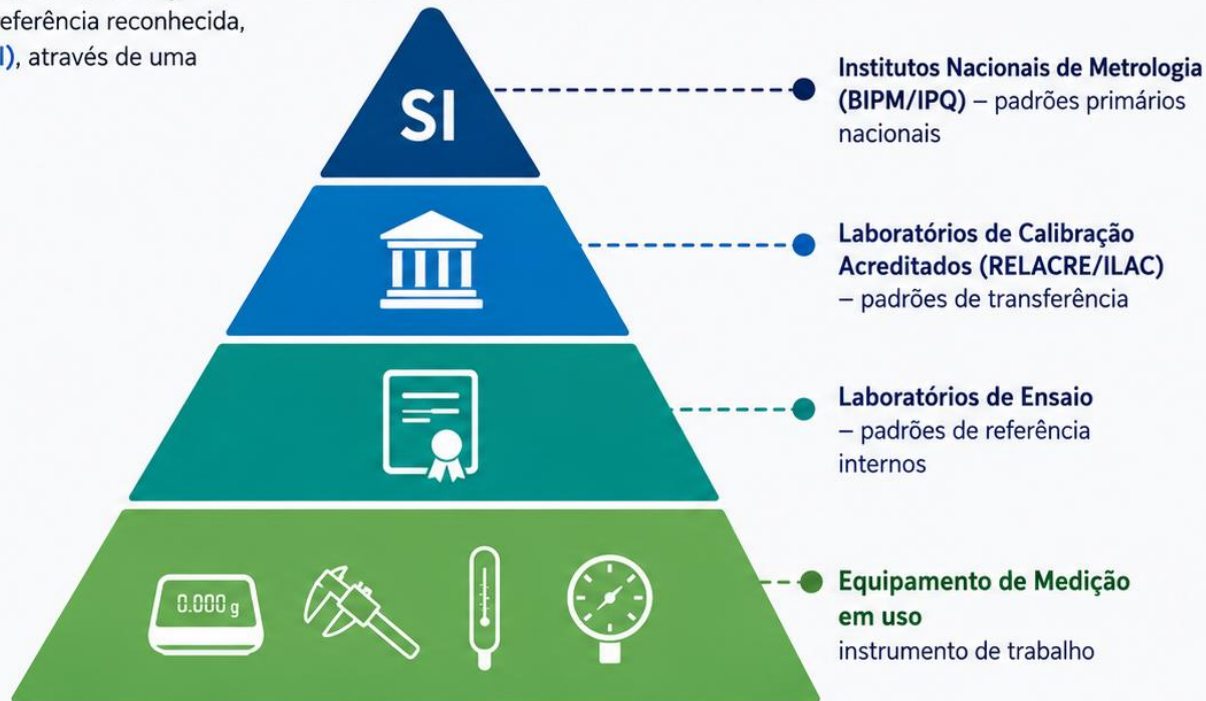


Utilização de laboratórios acreditados



Evidência objetiva da competência metrológica

SI – SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES



EM RESUMO

A rastreabilidade metrológica garante que cada medição está ligada, através de uma cadeia documentada de calibrações, ao SI, assegurando resultados fiáveis, comparáveis e reconhecidos em todo o mundo.



Validade dos resultados



Comparabilidade internacional



Confiança e aceitação regulatória



Cumprir requisitos da ISO/IEC 17025

Equipamentos Críticos, Manutenção e Conservação

Equipamentos Críticos e Impacto Técnico

Equipamentos de medição direta (balanças, termómetros, material volumétrico calibrado, espectrofotómetros) têm impacto direto na qualidade dos resultados. Equipamentos auxiliares (agitadores, centrifugadoras, câmaras de incubação) influenciam as condições dos ensaios. Desvios não detetados propagam-se aos resultados e invalidam séries analíticas inteiras. O **controlo ambiental** (temperatura, humidade) é parte integrante do controlo do equipamento quando especificado pelo fabricante ou pelo método.

Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva inclui limpeza regular, lubrificação, verificação de componentes sujeitos a desgaste e substituição programada de peças críticas. Deve ser executada segundo plano documentado, com registos datados e assinados, assegurando a rastreabilidade das intervenções realizadas.

Manutenção Corretiva e Registos

Manutenção Corretiva

Intervenção após falha ou desvio detetado. Exige avaliação do impacto nos resultados anteriores.

Condições Ambientais

Temperatura, humidade, vibração e contaminação devem ser monitorizadas e registadas para equipamentos sensíveis.

Registos Obrigatórios

Data, tipo de intervenção, técnico responsável, peças substituídas, resultado da verificação pós-manutenção.



Toda a manutenção corretiva que possa ter afetado o desempenho metrológico do equipamento obriga a recalibração antes de retomar o serviço.

Equipamentos Fora de Controlo

Quando existe suspeita ou evidência de que um equipamento não está a funcionar dentro dos requisitos especificados, o laboratório deve agir imediatamente segundo um protocolo estruturado de gestão da não conformidade (ISO 17025, cláusula 7.10).

1

Identificação da Falha

Desvio detetado em verificação intermédia, calibração, inspecção visual ou resultado anómalo.

2

Segregação Imediata

Retirar o equipamento de serviço. Colocar etiqueta visível "FORA DE SERVIÇO". Impedir utilização por outros utilizadores.

3

Avaliação do Impacto

Identificar todas as análises/ensaios realizados com o equipamento suspeito. Avaliar se os resultados podem ter sido afetados.

4

Ações Corretivas

Reparação, recalibração, nova verificação. Notificação ao cliente se resultados reportados forem afetados.



A ISO 17025 (cláusula 7.10.2) exige que o laboratório notifique o cliente e anule resultados anteriores quando há evidência de que trabalho não conforme afetou resultados já reportados.

Caso de Estudo: Balança sem Calibração Válida em Auditoria de Acreditação

Durante uma auditoria de acreditação, o auditor identifica que o laboratório utiliza uma balança analítica (resolução 0,0001 g) **sem certificado de calibração válido** (último certificado com 2 anos, periodicidade definida de 12 meses), sem verificações intermédias documentadas e com histórico de manutenção incompleto.

Requisitos ISO 17025 Afetados

- Cláusula 6.4.4 — equipamento não calibrado dentro da periodicidade
- Cláusula 6.4.10 — ausência de verificações intermédias
- Cláusula 6.4.13 — registos de manutenção incompletos
- Cláusula 6.5 — rastreabilidade metrológica não assegurada
- Cláusula 7.8 — validade dos resultados reportados comprometida

Riscos Técnicos e Consequências

- Erros de pesagem não detetados propagam-se a todos os resultados quantitativos dependentes da balança
- Lotes de amostras preparados com massas incorretas invalidam séries analíticas completas
- Impossibilidade de demonstrar rastreabilidade metrológica ao SI
- Potencial emissão de resultados não conformes para clientes externos
- Não conformidade major com risco de suspensão ou restrição do âmbito de acreditação

Medidas Corretivas

- Suspensão imediata do equipamento e identificação de resultados afetados
- Calibração urgente por laboratório acreditado
- Implementação de verificação intermédia documentada
- Revisão e atualização do plano de calibrações
- Notificação de clientes quando aplicável

Caso de Estudo: Balança sem Calibração Válida em Auditoria de Acreditação

Durante uma auditoria de acreditação, o auditor identificou que o laboratório utilizava uma balança analítica (precisão 0,001 g) **sem certificado de calibração válido**. A última calibração tinha expirado havia **mais de 12 meses**, contrariando os requisitos da norma ISO/IEC 17025.



REQUISITOS ISO/IEC 17025 AFETADOS



Cláusula 6.4.4 – equipamentos não calibrados dentro da periodicidade especificada.



Cláusula 6.4.10 – ausência de verificações intermédias ou controlo do estado operacional.



Cláusula 6.4.13 – registos de manutenção incompletos ou inexistentes.



Cláusula 6.5 – rastreabilidade metrológica não assegurada.



Cláusula 7.8 – validade dos resultados reportados comprometida.



RISCOS TÉCNICOS E CONSEQUÊNCIAS



• **Erros de pesagem:** não detectados, propagam-se a todos os resultados quantitativos dependentes da balança.



• **Resultados não fiáveis:** amostras preparadas com massas incorretas invalidam séries analíticas completas.



• **Incerteza não determinada:** impossibilidade de demonstrar rastreabilidade metrológica ao SI.



• **Potencial emissão de resultados não conformes** para clientes externos.



• **Não conformidade maior:** risco de suspensão ou restrição do âmbito de acreditação.



MEDIDAS CORRETIVAS



• **Suspensão imediata** do equipamento e identificação de resultados afetados.



• **Calibração urgente** por laboratório acreditado.



• Inventariação e verificação intermédia documentada.



• **Revisão** e atualização do plano de calibrações.



• Notificação de clientes quando aplicável.



LIÇÃO APRENDIDA

A calibração válida dos equipamentos é essencial para garantir resultados fiáveis, rastreabilidade metrológica ao SI e conformidade com a ISO/IEC 17025. A gestão metrológica adequada previne não conformidades, protege a credibilidade do laboratório e assegura a confiança dos clientes.



Resultados
fiáveis



Rastreabilidade
ao SI



Conformidade
ISO/IEC 17025



Confiança do
cliente

Aplicações em Equipamentos Laboratoriais Reais



Balanças Analíticas

Calibração por laboratório acreditado (incerteza $\leq 30\%$ da tolerância). Verificação intermédia diária com massa de referência rastreável. Impacto de desvio: erros sistemáticos em preparação de padrões e soluções.



Pipetas Automáticas

Calibração gravimétrica periódica (ISO 8655). Verificação interna com água destilada e registo de massas. Desvio não detetado: erros volumétricos sistemáticos em diluições e preparação de amostras.



Termómetros Calibrados

Rastreabilidade ao BIPM/IPQ obrigatória. Verificação com termómetro de referência para banhos, estufas e câmaras de incubação. Desvio: não conformidade das condições de incubação/esterilização.



Espectrofotómetros

Calibração de comprimento de onda e absorbância com filtros certificados. Verificação intermédia com padrões de referência certificados. Desvio: erros quantitativos em ensaios fotométricos.

Pontos Críticos e Erros Mais Frequentes

Utilização sem Calibração Válida

Equipamento em serviço após expiração do prazo de calibração. Falha crítica que invalida todos os resultados produzidos no período de incumprimento.

Ausência de Verificações Intermédias

Falta de controlos entre calibrações periódicas. Impossibilidade de demonstrar conformidade do equipamento ao longo do tempo de utilização.

Interpretação Incorreta de Certificados

Confundir calibração com ajuste. Ignorar a incerteza declarada. Não comparar erros com tolerâncias do método. Não verificar a rastreabilidade do laboratório de calibração.

Falhas de Registo e Rastreabilidade

Histórico de manutenção e calibração incompleto. Impossibilidade de reconstituição da cadeia metrológica em caso de auditoria ou contestação de resultados.

Equipamentos Fora de Especificação em Uso

Utilização de equipamentos cujo desvio medido na calibração excede as tolerâncias do método, sem avaliação formal de impacto nos resultados.

Síntese e Pontos-Chave do Módulo OA 2.4

A gestão de equipamentos e a rastreabilidade metrológica constituem pilares fundamentais da competência técnica de um laboratório acreditado. A sua implementação rigorosa é simultaneamente um requisito normativo e uma condição de credibilidade científica.



Equipamentos Controlados

Devem ser adequados ao uso, identificados, com estado operacional visível e submetidos a controlos documentados ao longo de todo o ciclo de vida.



Calibração Rastreável

Suporta a fiabilidade metrológica dos resultados. Deve ser realizada por laboratórios acreditados, com periodicidade definida e critérios de aceitação estabelecidos.



Rastreabilidade ao SI

Requisito crítico da ISO 17025. A cadeia ininterrupta de calibrações com incertezas declaradas é a base da validade metrológica de qualquer resultado laboratorial.



Verificações Intermédias

Reduzem o risco operacional entre calibrações. Permitem detetar desvios precocemente e evitar a emissão de resultados comprometidos.



Falhas com Impacto Real

O controlo inadequado de equipamentos compromete a validade dos resultados, a conformidade com a ISO 17025 e a credibilidade do laboratório perante clientes e organismos de acreditação.